CONTA COMIGO · ESTUDO DE PRODUTO

Funções, prêmios e o salto para o Android

Trinta funções idealizadas — dez de alta, dez de média e dez de baixa complexidade — cobrindo desafios, prêmios, colecionáveis, temas, mascotes, loja e a persistência das conquistas, com o plano completo para instalar o jogo no celular por PWA, Firefox para Android e Google Play.

Outubro de 2026 · Versão de referência: 2.5.0

Produto: Conta Comigo — Matemática para Crianças (extensão Chromium + Firefox + PWA)

Sumário

1. Sumário executivo 2

2. Diagnóstico: o que existe hoje 2

3. Persistência das conquistas 3

4. Metodologia das trinta funções 3

4.1 Alta complexidade (10) 3

4.2 Média complexidade (10) 4

4.3 Baixa complexidade (10) 5

5. O lote implementado na v2.5.0 6

6. Android: três caminhos pesquisados 7

6.1 Caminho A — PWA instalável (recomendado para começar) 7

6.2 Caminho B — Firefox para Android via AMO 7

6.3 Caminho C — Google Play via TWA 7

7. Roteiro sugerido por ondas 8

8. Conclusões 8

1. Sumário executivo

O Conta Comigo chegou à versão 2.5.0 com um núcleo de jogo maduro: doze modos de cálculo, adaptação automática de dificuldade, revisão espaçada de erros, desafio-chefe, duelo local, missões diárias, loja com temas e acessórios, álbum de figurinhas, mascote evolutiva e um sistema de quatorze conquistas. O pedido que originou este estudo aponta para a próxima curva de valor do produto: mais razões para voltar amanhã. Novos desafios, novos prêmios, mais itens colecionáveis, novos temas, mais mascotes, mais itens na loja e, sobretudo, a garantia de que o que a criança conquista permanece conquistado.

Este documento entrega três coisas. Primeiro, um diagnóstico honesto do estado atual de cada frente pedida, incluindo a questão delicada da persistência: o que acontece com as conquistas quando a extensão é recarregada, atualizada ou removida. Segundo, o catálogo de trinta funções idealizadas, distribuídas em dez de alta complexidade, dez de média e dez de baixa, cada uma com descrição, valor pedagógico ou de engajamento, esforço estimado e status de implementação na v2.5.0. Terceiro, o plano para o Android, com a pesquisa técnica dos três caminhos disponíveis e a recomendação de sequência.

A v2.5.0 que acompanha este estudo já entrega um lote expressivo das trinta funções: o desafio Contra o Tempo, os baús de recompensa por ofensiva, cinco mascotes adultas selecionáveis, três temas novos (Oceano, Doces e Neve), três acessórios novos, doze figurinhas novas no álbum, seis conquistas novas — duas delas secretas —, som de compra na loja, moldura de perfil por conquistas, confete na paleta do tema e a persistência reforçada com backup datado. O pacote Android/PWA também já está gerado. As demais funções ficam priorizadas no roteiro da seção 7.

2. Diagnóstico: o que existe hoje

Desafios. O jogo tem desafio-chefe a cada cinco rodadas (dez questões sem dicas, estrelas em dobro), duelo para dois jogadores no mesmo aparelho, avaliação inicial de oito questões e missões diárias determinísticas por data. O que falta é um desafio de resistência pessoal, do tipo quanto aguenta, e metas de médio prazo que deem sentido à ofensiva de dias além do número na chama. É exatamente o espaço ocupado pelas duas novidades de desafio da v2.5.0 e pelas propostas de alta complexidade do catálogo.

Prêmios e colecionáveis. As recompensas hoje são estrelas por acerto, bônus de combo, bônus de meta diária e pontos de rapidez com recorde por modo. O colecionável é o álbum de figurinhas compradas por cinco estrelas, com duplicata devolvendo duas. O sistema funciona, mas tem dois vazios: a ofensiva de dias não gera prêmio próprio e o álbum tem tamanho fixo. A v2.5.0 fecha o primeiro vazio com os baús por marco de ofensiva e expande o álbum de vinte e quatro para trinta e seis figurinhas.

Temas, mascotes e loja. A loja vendia quatro temas (um pago), três acessórios e figurinhas, e a mascote era uma raposa fixa em três fases de crescimento. Com a v2.5.0 são sete temas, sete acessórios e cinco mascotes adultas escolhíveis — a fase de crescimento continua existindo para todas, e aos cem estrelas a criança escolhe a companheira adulta. A economia continua saudável: estrelas são abundantes o bastante para que a loja seja desejada e escassas o suficiente para que exija escolhas.

Persistência. Todo o progresso — estrelas, pontos, conquistas, figurinas, perfis e senha dos responsáveis — vive no armazenamento local da extensão, sincronizável por opção. Isso significa duas verdades que precisam ser ditas com clareza aos responsáveis: recarregar a extensão preserva tudo, mas remover e reinstalar apaga. A seção seguinte detalha o que foi feito na v2.5.0 para proteger a criança desse segundo cenário e o que ainda pode ser feito.

3. Persistência das conquistas

A conquista é o ativo mais caro do jogo para a criança: cada medalha representa horas de esforço, erro e recomeço. Perdê-la sem aviso é o tipo de dor que faz um app infantil perder a confiança da família. O diagnóstico técnico é simples: o armazenamento da extensão não empacotada pertence ao perfil de instalação no navegador. Recarregar pela página de extensões preserva o armazenamento. Remover a extensão destrói. Atualizar pela loja oficial, quando chegarmos lá, preserva — porque a loja substitui o pacote sem remover o perfil.

A v2.5.0 ataca o problema em três camadas. Na primeira, o estado ficou blindado: a rotina de normalização agora garante que conquistas, figurinhas, coleções e mascotes nunca voltem vazios de uma migração, evitando perdas silenciosas por dados malformados. Na segunda camada, o botão de backup datado: um clique na vitrine de conquistas ou na área dos responsáveis baixa um arquivo com a data no nome, reimportável na mesma tela, e o painel passa a mostrar há quantos dias foi feito o último backup, com alerta quando passa de duas semanas. Na terceira camada, a orientação: as instruções de atualização agora dizem em voz alta que recarregar preserva e remover apaga, e sugerem o backup antes de qualquer operação drástica.

Regra de ouro para a família: antes de remover a extensão, baixe o backup. Depois de reinstalar, importe o arquivo no painel dos responsáveis e tudo volta — estrelas, conquistas, figurinhas e perfis.

No horizonte das versões seguintes, dois reforços complementares entram no catálogo de alta complexidade: a sincronização seletiva das conquistas entre dispositivos do mesmo responsável e a exportação do progresso em arquivo portátil com verificação de integridade. Ambos preservam o princípio do produto de nunca exigir conta nem enviar dados a servidores sem consentimento explícito e informado.

4. Metodologia das trinta funções

Cada função foi classificada por complexidade de engenharia, não por importância. Alta complexidade significa semanas de trabalho, novos subsistemas ou dependência de decisão de produto; média significa poucos dias com estrutura existente; baixa significa horas e nenhum risco de regressão. O valor indicado é pedagógico, de engajamento ou de confiança da família. O status registra o que a v2.5.0 já entrega: das trinta, doze saem implementadas nesta versão, concentradas nas faixas de média e baixa que não dependem de decisão estrutural.

4.1 Alta complexidade (10)

ID	Função	Valor	Status
C1	Mapa da Aventura: ilhas por operação com progressão visual, chefes de ilha e estrelas de conclusão por fase	Engajamento de longo prazo; dá destino às estrelas	Proposta
C2	Modo História em capítulos: campanha narrada com personagens que usam matemática em enredo	Pedagógico profundo; motivação narrativa	Proposta
C3	Roleta de Prêmios animada girável com raridades comuns, raras e lendárias	Pico de dopamina positivo no fim da rodada	Proposta
C4	Mascote com estados de cuidado (alegria, energia) que reage ao ritmo de jogo	Vínculo afetivo; retorno diário	Proposta
C5	Álbuns colecionáveis por série temática (3 séries de 24) com páginas desbloqueáveis	Coleção de médio prazo; troca de duplicatas por moedas	Proposta
C6	Torneio local para até 4 jogadores com chaveamento e final	Social; família e sala de aula	Proposta
C7	Economia de segunda moeda (moedas de ouro) com saldo próprio e vitrine	Profundidade econômica; escolhas com peso	Proposta
C8	Desafio semanal com ranking entre perfis do mesmo dispositivo	Competição saudável sem internet	Proposta
C9	Sincronização seletiva de conquistas entre dispositivos (código de pareamento)	Confiança da família; proteção do progresso	Proposta
C10	Fase 2 do estudo de voz: vozes neurais do sistema com pacote de áudio gravado opcional	Qualidade sonora máxima offline	Proposta

Tabela 1. Funções de alta complexidade

As três primeiras formam o trio de maior retorno esperado. O Mapa da Aventura transforma a coleção de modos soltos em um mundo com destino, respondendo à pergunta para que as estrelas. A campanha narrada aproveita a biblioteca de histórias já existente e a voz cordial da v2.4. A roleta de prêmios substitui o fim de rodada previsível por um ritual de sorte com raridades, padrão consagrado nos jogos infantis mais bem avaliados. Já a sincronização de conquistas (C9) é a resposta definitiva à dor da persistência: um código de pareamento gerado no dispositivo evita contas e servidores, mantendo o princípio de privacidade.

4.2 Média complexidade (10)

ID	Função	Valor	Status
M1	Baú de recompensas por marco de ofensiva (3, 7, 14, 21, 30 dias) com estrelas e figurinha garantida	Constância diária recompensada	Implementado na v2.5.0
M2	Desafio Contra o Tempo: 60 segundos de fôlego com recorde próprio de acertos	Resistência pessoal; sessões curtas e intensas	Implementado na v2.5.0
M3	Mascotes adultas selecionáveis com desbloqueio na loja (raposa, panda, dino, unicórnio, robô)	Escolha e pertencimento na fase adulta da mascote	Implementado na v2.5.0
M4	Três temas novos com paletas completas (Oceano, Doces, Neve)	Renovação visual barata e de alto impacto	Implementado na v2.5.0
M5	Acessórios novos na loja (cartola, óculos escuros, formatura)	Variação de identidade da mascote	Implementado na v2.5.0
M6	Patentes por modo (bronze, prata, ouro) com base em precisão histórica	Meta de domínio por operação	Proposta
M7	Missões de fim de semana: duplas, maiores, com prêmio maior	Ritmo diferente no fim de semana	Proposta
M8	Conquistas secretas descobertas em jogo, sem descrição visível antes de ganhar	Surpresa e conversa entre crianças	Implementado na v2.5.0 (2 secretas)
M9	Backup automático orientado: lembrete periódico e arquivo datado de um clique	Confiança; proteção das conquistas	Implementado na v2.5.0
M10	Figurinhas brilhantes holográficas em edição especial do álbum	Novidade visual na coleção	Proposta

Tabela 2. Funções de média complexidade

4.3 Baixa complexidade (10)

ID	Função	Valor	Status
B1	Doze figurinhas novas no álbum, com índices preservados para saves antigos	Sopro de vida na coleção	Implementado na v2.5.0
B2	Seis conquistas novas cobrindo mascote, álbum, fôlego, baús e temas	Metas novas para quem já tinha tudo	Implementado na v2.5.0
B3	Moldura do perfil que evolui com o número de conquistas (dourada e arco-íris)	Orgulho visível no topo da tela	Implementado na v2.5.0
B4	Som de caixa registradora nas compras da loja	Feedback sensorial da economia	Implementado na v2.5.0
B5	Animação de baú balançando antes de abrir	Cerimônia da recompensa	Implementado na v2.5.0
B6	Confete na paleta do tema ativo	Coerência estética nas celebrações	Implementado na v2.5.0
B7	Biblioteca cordial ampliada: mais saudações, elogios de rapidez e despedidas	Voz menos repetitiva	Implementado na v2.5.0
B8	Selo de versão visível no jogo e versão dinâmica nas opções	Confiança; diagnóstico de suporte	Implementado na v2.4.1
B9	Ficha da mascote: tela com nome, fase, companheira adulta e acessório	Identidade e cuidado	Proposta
B10	Contador de dias distintos jogados no painel dos responsáveis	Métrica de hábito para a família	Proposta

Tabela 3. Funções de baixa complexidade

5. O lote implementado na v2.5.0

A v2.5.0 sai com doze das trinta funções implementadas, testadas em navegador e empacotadas para Chromium, Firefox e Android/PWA. O desafio Contra o Tempo usa um cronômetro global de sessenta segundos que corre entre as questões, respeita as pausas do modo calmo e da troca de aba, nunca pune o erro — apenas encerra a rodada quando o tempo acaba — e guarda recorde próprio de acertos por perfil. Os baús de ofensiva abrem no fim da rodada em que o marco é atingido, com animação de balanço, estrelas proporcionais ao marco e uma figurinha garantida que ainda falte no álbum.

A loja cresceu de doze para vinte e seis itens: três temas novos com paletas completas incluindo o modo escuro de alto contraste, três acessórios novos e cinco mascotes adultas. A mascote escolhida aparece em todos os balões, na saudação com nome e na ficha da tela inicial, e a evolução continua: ovo até trinta estrelas, filhote até cem, e a forma adulta escolhida a partir de cem. As conquistas passam de quatorze para vinte, com as secretas exibidas como três pontos de interrogação até serem desbloqueadas. O backup datado está disponível na vitrine de conquistas e na área dos responsáveis, com indicador de idade do último backup.

6. Android: três caminhos pesquisados

O Chrome para Android não suporta extensões, e a extensão empacotada para computador não é o formato natural do celular. A pesquisa técnica identificou três caminhos complementares, todos partindo do mesmo motor de jogo, o que garante paridade de conteúdo e um único ponto de manutenção.

6.1 Caminho A — PWA instalável (recomendado para começar)

Um Progressive Web App é um site que o navegador instala na tela inicial como se fosse um aplicativo: abre em janela própria, sem barra do navegador, com ícone próprio e funciona offline. Os requisitos técnicos levantados são: um manifesto web com nome, ícones de 192 e 512 pixels (incluindo a variante maskable que o Android recorta em círculo), modo de exibição standalone, cor de tema; e um service worker que guarda o aplicativo em cache para uso sem internet. O Conta Comigo é offline por natureza, então o service worker apenas formaliza o que o jogo já é.

A v2.5.0 entrega o pacote pronto: a pasta do PWA contém o jogo completo, o manifesto, o service worker com cache versionado e os quatro ícones gerados. Basta hospedar a pasta em qualquer endereço seguro e o Android do Chrome passa a oferecer Instalar aplicativo. É o caminho mais barato, sem loja, sem taxa e com atualização instantânea no próximo acesso. A limitação honesta: a instalação depende de o responsável seguir dois toques de configuração.

6.2 Caminho B — Firefox para Android via AMO

O Firefox para Android suporta extensões desde 2023, e o Manifest V3 do Firefox usa páginas de eventos em segundo plano — exatamente o formato que a build Firefox do Conta Comigo já usa no computador. A documentação oficial pede a declaração do ramo gecko_android no manifesto com a versão mínima 113, incluída na v2.5.0, e a verificação de APIs incompatíveis: a única chamada sensível do aplicativo era a abertura de janela em tela cheia, que agora detecta a ausência da API de janelas e abre o jogo em aba normal, comportamento correto no celular. A página do jogo já tem viewport e layout responsivo.

Com isso, o mesmo pacote Firefox pode ser publicado no addons.mozilla.org e instalado no Android. É o caminho mais direto para quem já usa a extensão no computador, com a mesma privacidade e o mesmo armazenamento local. A limitação é o alcance: depende de o usuário ter o Firefox no celular.

6.3 Caminho C — Google Play via TWA

A Play Store aceita aplicativos empacotados a partir de uma PWA publicada, por meio de uma Atividade Web Confiável gerada pelo Bubblewrap, ferramenta oficial do Google, ou pelo PWABuilder com interface gráfica. O processo lê o manifesto do app hospedado, gera o pacote Android assinado e o publica na conta de desenvolvedor, cujo custo único é de vinte e cinco dólares. O aplicativo resultante abre a PWA em tela cheia nativa, com reutilização do cache e sem duplicação de código.

A recomendação de sequência é: publicar a PWA primeiro, validar o interesse do público Android com custo zero, assinar o Firefox na AMO em paralelo por já estar pronto, e entrar na Play via TWA quando a PWA estiver estável em um domínio próprio. Essa ordem evita pagar o registro e manter o pacote da loja antes de existir um endereço definitivo para o app.

Privacidade em todos os caminhos: o jogo continua rodando inteiro no dispositivo, sem servidores, sem contas, sem anúncios e sem coleta de dados. O mesmo motor, o mesmo compromisso, três portas de entrada.

7. Roteiro sugerido por ondas

Onda imediata (v2.5.x, já em execução): consolidar o lote implementado, corrigir o que o uso real apontar e publicar a PWA em um endereço definitivo. Onda seguinte (v2.6): ficha da mascote, contador de dias, patentes por modo e missões de fim de semana — as quatro peças de média complexidade restantes, mais a roleta de prêmios se a família aprovadora quiser o ritual de sorte. Onda da virada (v2.7-v2.8): Mapa da Aventura como espinha dorsal da progressão e álbuns por série. Onda de plataforma (v3.x): torneio de quatro jogadores, sincronização pareada de conquistas, fase 2 do estudo de voz e a decisão de entrar na Play Store.

Critério de corte para cada onda: nenhuma função nova entra antes de a anterior passar no teste com crianças reais de quatro a seis anos, que é a idade onde a interface prova ou reprova qualquer mudança. O painel dos responsáveis ganha, a cada onda, um resumo das novidades em linguagem de família, sem jargão de engenharia.

8. Conclusões

O pedido de trinta funções foi cumprido com folga de desenho: o catálogo cobre todas as frentes citadas — desafios, prêmios, colecionáveis, temas, mascotes, loja e persistência — e a versão 2.5.0 já entrega doze delas com qualidade testada. O conjunto de alta complexidade fica devidamente mapeado com valor e esforço, para que a próxima decisão de investimento seja escolha e não aposta. A persistência das conquistas deixou de ser um risco silencioso e virou um compromisso documentado, com ferramenta de backup no próprio jogo e instruções claras de atualização.

No Android, a análise dos três caminhos mostra que o produto já está pronto para o primeiro deles: o pacote PWA instalável e offline acompanha esta versão, a build Firefox recebeu a declaração oficial de compatibilidade com Android e a rota da Play Store está descrita passo a passo para o momento certo. O Conta Comigo sai desta rodada mais rico dentro do navegador e pronto para existir fora dele, mantendo intactos os três pilares que guiaram o projeto desde a primeira versão: gratuito, offline e privado.